

Задачи с параметрами

Модуль 3. Занятие 1.2

Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Задача 1

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $(a - 2)x^2 + 2(a - 2)x + 2 = 0$ не имеет корней.

Задача 2

При каких a уравнение $a(a + 3)x^2 + (2a + 6)x - 3a - 9 = 0$ имеет более одного корня?

Задача 3

Для всякого параметра a решите уравнение $ax^2 + 3x - 1 = 0$ относительно переменной x .

Взаимное расположение двух прямых на плоскости

Теоремы

Пусть прямые l_1 и l_2 на плоскости заданы уравнениями $y = k_1x + b_1, y = k_2x + b_2$. Тогда

1) $l_1 = l_2 \Leftrightarrow$

2) $l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow$

3) $l_1 \cap l_2 = (x_0, y_0) \Leftrightarrow$

Задача 4*

Найдите все такие b , чтобы при любом значении a система

$$\begin{cases} 3x + y = a, \\ ax - y = b \end{cases}$$

имела хотя бы одно решение.

Задача 5

При каком натуральном значении k один из корней уравнения $4x^2 - (3k + 2)x + k^2 - 1 = 0$ втрое меньше другого?

Теорема Виета для квадратного уравнения

Если x_1, x_2 — корни квадратного уравнения $x^2 + bx + c = 0$, то

$$x_1 \cdot x_2 = c,$$

$$x_1 + x_2 = -b$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Задача 6

При каких a сумма квадратов различных корней уравнения $x^2 - ax + a + 1 = 0$ больше 1?

Задача 7

При каких a сумма кубов различных корней уравнения $x^2 - x + a = 0$ не больше 1?

Задача 8

При каких значениях m функция $y = \frac{3^{x^2}}{3^{mx-11}}$ имеет минимум в точке $x = 6$?

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы